

Desigualdad jensen condicionada

Lema 1 (Desigualdad de Jensen condicionada).

Sea $X \in \mathcal{L}^1(\mathbb{P})$ en $(\Omega, \Sigma, \mathbb{P})$, $\mathcal{F} \subset \Sigma$ una σ -álgebra y $\varphi: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ una función convexa

$$\implies \varphi(\mathbb{E}[X \mid \mathcal{F}]) \leq \mathbb{E}[\varphi(X) \mid \mathcal{F}] \text{ c.s.}$$

Demostración:



Referenciado en

- Cor-fn-convexa-martingala-submartingala